מערך שיעור - מספרים מרוכבים

כיתה: יב'

משך: 90 דקות

סוג שיעור: תרגול

תת-נושא: צמוד מרוכב, הצגה במערכת צירים, חלוקה ומשוואות ריבועיות

דגשים למורה

המטרה המרכזית: לראות שהצמוד הוא גם כלי חישוב (חלוקה) וגם אובייקט גאומטרי (שיקוף בציר x). הקפידי לקשור את שני העולמות כשעוברים למשוואות הריבועיות - שורשים מרוכבים של פולינום עם מקדמים ממשיים תמיד באים בזוגות צמודים. אם הכיתה איטית בחלוקה, לוותר על אתגר ולא על משוואות.

מהלך השיעור

פתיחה - רענון חיבור וכפל (8 דקות)

תרגיל קצר לרענון פעולות מהשיעור הקודם, בזמן שהמורה רושמת נוכחות ומכינה את הלוח.

דגשי מורה: לא לבדוק על הלוח עדיין. לעבור בין השולחנות ולסמן מי סיים - זה גם מדד מהיר לרמה.

פתיחה במחברת, עצמאית:

נתונים $z_1 = 3 + 2i$ ו-$z_2 = 1 - 4i$.

א. חשבו $z_1 + z_2$.

ב. חשבו $z_1 \cdot z_2$.

ג. חשבו $z_1 \cdot z_1$ ורשמו את התוצאה בצורה $a + bi$.

תשובות למורה: א. $4 - 2i$; ב. $11 - 10i$; ג. $5 + 12i$.

הקנייה - צמוד מרוכב, הצגה במישור וחלוקה (25 דקות)

הצגה ראשונה של הצמוד $\bar{z}$, מישור גאוס, וחלוקת מספרים מרוכבים על ידי הרחבה בצמוד.

דגשי מורה: להדגיש שני דברים: שהצמוד הופך את המכנה לממשי, ושבמישור גאוס זה שיקוף. אלה שתי המוטיבציות לכל מה שבא אחר כך.

דוגמה משותפת על הלוח:

1. הגדרה: עבור $z = a + bi$ הצמוד הוא $\bar{z} = a - bi$.
2. תכונה מרכזית: $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ - תמיד ממשי ואי-שלילי.
3. הצגה במישור גאוס: $z = a + bi$ מיוצג כנקודה (a, b) . הצמוד $\bar{z}$ הוא השיקוף ביחס לציר x.
4. חלוקה לדוגמה:

$$\frac{2+3i}{1-i} = \frac{(2+3i)\ (1+i)}{(1-i)\ (1+i)} = \frac{2+2i+3i+3i^2}{1+1} = \frac{-1+5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

דגש: לסרטט את מישור גאוס פעם אחת בצד הלוח ולהשאיר לאורך השיעור.

תרגול מודרך בלוחות מחיקים:

א. תנו את הצמוד של $z = 5 - 7i$.

ב. סמנו במישור גאוס את $z = 4 + 3i$ ואת $\bar{z}$.

ג. חשבו $\frac{1}{2+i}$ והביאו לצורה $a + bi$.

דגשים למורה: תשובות: א. $5 + 7i$; ב. $(4, 3)$ ו- $(4, -3)$, שיקוף בציר x; ג. $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$.

תרגול מדורג - חלוקה ומשוואות ריבועיות (22 דקות)

מעבר מחלוקה לפתרון משוואות ריבועיות עם דיסקרימיננטה שלילית באמצעות נוסחת השורשים.

דגשי מורה: להגיע בעצמכן לתובנה שאם המקדמים ממשיים, השורשים המרוכבים מופיעים בזוגות צמודים. זה הקישור הראשון בין הצמוד למשוואות.

תרגול בזוגות, על הלוח המשותף:

1. חשבו $\frac{3+i}{2-i}$.
2. חשבו $\frac{4-2i}{1+i}$.
3. הראו שאם $z = a + bi$ אז $z + \bar{z} = 2a$ ו-$z - \bar{z} = 2bi$.

דגש: תשובות: 1. $1 + i$; 2. $1 - 3i$; 3. נובע ישירות מההגדרה.

גשר למשוואות ריבועיות:

נוסחת השורשים

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

עובדת גם כאשר $b^2 - 4ac < 0$, אם מפרשים את השורש בתוך המרוכבים:

$$\sqrt{-k} = \sqrt{k}\, i \quad \text{עבור } k > 0$$

דוגמה:

$$x^2 - 4x + 13 = 0$$

נותן:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16-52}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$$

שימו לב: שני השורשים הם z ו-$\bar{z}$ - זה לא צירוף מקרים.

דגש: אם נשאר זמן, לשאול למה השורשים תמיד צמודים כאשר המקדמים ממשיים.

תרגול בלוחות מחיקים - פתרון משוואות ריבועיות:

א. $x^2 + 9 = 0$

ב. $x^2 - 2x + 5 = 0$

דגש: תשובות: א. $x = \pm 3i$; ב. $x = 1 \pm 2i$.

עבודה עצמית - דף עבודה לתלמידים (35 דקות)

דף עבודה מודפס לתרגול עצמאי. כל מה שלא נגמר בכיתה - שיעורי בית.

דגשי מורה: לעבור בין השולחנות. תלמידים שמסיימים את חלקים א-ב במהירות - לדחוף ישר לאתגר. שיעורי בית: כל מה שלא נסגר.

מפתח תשובות לדף העבודה

1. א. $6 + i$; ב. $-2 - 5i$; ג. 4; ד. $3i$.
2. $z_1 = (3, 2)$, $z_2 = (3, -2)$, $z_3 = (-3, -2)$, $z_4 = (-3, 2)$ - מלבן סימטרי ביחס לראשית.
3. $(a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$.
4. $\frac{1}{3-i} = \frac{3+i}{10} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10}i$.
5. $\frac{2+i}{1+i} = \frac{3-i}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$.
6. $\frac{5}{2+i} = 2 - i$.
7. $\frac{3-2i}{1-2i} = \frac{7}{5} + \frac{4}{5}i$.
8. $\frac{(1+i)^2}{1-i} = \frac{2i}{1-i} = -1 + i$.
9. $x = \pm 5i$.
10. $x = 3 \pm i$.
11. $x = -1 \pm 2i$.
12. $x = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}i$.

13. מ-$z+\bar{z}=2a=4$ מקבלים $a=2$. מ-$z\bar{z}=a^2+b^2=13$ מקבלים $b^2=9$, ולכן $b=\pm 3$. שתי התשובות: $z=2+3i$ או $z=2-3i$.
14. אם z פתרון של $x^2+bx+c=0$ עם $b,c\in\mathbb{R}$, אז $z^2+bz+c=0$. מצמידים את שני אגפי השוויון ומקבלים $\bar{z}^2+b\bar{z}+c=0$, ולכן גם $\bar{z}$ פתרון.

שיעורי בית

להשלים בבית את כל סעיפי דף העבודה שלא נסגרו בכיתה, כולל לפחות שתיים משאלות 13-14.

דגש: מפתח התשובות לדף העבודה נשמר אצל המורה.